# SunCount

Калькулятор окупаемости домашней солнечной электростанции
для Адыгеи и Краснодарского края

**Промежуточный отчёт команды 2**
Тема 2. Оценка влияния тарифов и условий микрогенерации на срок окупаемости домашней СЭС

Состояние на 21.10.2026 · этап 1 «Погружение» (12–25 октября 2026)

**Важно.** Все расчёты окупаемости в этом отчёте — **предварительные**: профили потребления пока условные (данные команды 1 ожидаются до 04.12.2026), капзатраты оценены по ценам компонентов и комплектов (точность ±15–20 %). Тарифы, цены выкупа, выработка и экономические параметры — по официальным и фактическим данным со ссылками.

# 1. Исследовательский вопрос и задачи команды 2

**Вопрос проекта:** как профиль потребления и тариф влияют на окупаемость домашней солнечной электростанции? По закону о микрогенерации владелец СЭС может продавать излишки в сеть, но, как правило, дешевле, чем покупает электроэнергию. Поэтому выгода зависит от того, *когда* дом тратит энергию.

**Гипотеза 2:** срок окупаемости определяется прежде всего тарифом и долей самопотребления, а доход от продажи излишков составляет не более пятой части (20 %) годового экономического эффекта.

**Задачи команды 2** и статус на сегодня:

| Задача | Статус | Результат |
|---|---|---|
| Нормативная база микрогенерации, изменения 2026 г. | готово | раздел 2 |
| Тарифы для населения Адыгеи и Краснодарского края | готово | раздел 3, data/tariffs_2026.csv |
| Цена выкупа излишков и её динамика за 1–2 года | готово; правило — по тексту ОП № 442 (п. 65(3)), расчёт проверен на новых данных | раздел 4 |
| Плата за подключение СЭС к сети | готово по приказу ДГРТ № 19/2025-э (уточнить ставку на счётчик) | раздел 6 |
| Формат обмена данными с командой 1 | согласован 17.10.2026 | docs/exchange_format.md |
| Капзатраты на СЭС 3/5/10 кВт «под ключ» | готово (оценка по 2 способам, ±15–20 %) | раздел 6 |
| Экономическая модель (простой и дисконтированный срок) | готово | раздел 5 |
| Расчёт на условных долях самопотребления 20–80 % | готово (предварительно) | раздел 7 |
| Анализ чувствительности, тепловая карта на реальных профилях, калькулятор | этапы 3–4 | — |

# 2. Нормативная база микрогенерации

| Документ | Что важно для проекта |
|---|---|
| 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 3), 471-ФЗ от 27.12.2019 | Понятие объекта микрогенерации: присоединение к сетям до 1 кВ, производство для собственных нужд, в сеть — только излишки. |
| ПП РФ от 04.05.2012 № 442 (Основные положения розничных рынков), п. 65(3) | Гарантирующий поставщик обязан покупать излишки. Цена прямо зависит от тарифа гражданина: одноставочный — средневзвешенная нерегулируемая цена 1-й ценовой категории; тариф по зонам суток — та же цена по зонам суток (2-я категория). |
| ПП № 442, п. 63(1) (введён ПП РФ от 02.03.2021 № 299) | Объёмы гражданина считаются по итогам месяца: он оплачивает только превышение покупки из сети над выдачей в сеть, а продаёт только превышение выдачи над покупкой; на тарифе день/ночь — отдельно по каждой зоне суток. |
| ПП РФ № 861 (п. 17); приказ ДГРТ Краснодарского края от 24.12.2025 № 19/2025-э | Плата за подключение микрогенерации физлица — меньшая из двух сумм: по стандартизированным ставкам или 11 470 ₽ за 1 кВт (с НДС); для льготных категорий — 1 304,42 ₽ за кВт. |
| 208-ФЗ от 26.06.2026 | Жёсткий лимит 15 кВт отменён; предельные значения выдачи в сеть устанавливает Правительство; микрогенерация разрешена в общем имуществе МКД. |
| Распоряжение Правительства от 26.09.2026 № 2675-р | Лимиты выдачи в сеть: физлица — до 50 кВт, юрлица, ИП и МКД — до 150 кВт включительно. |
| ПП РФ от 26.09.2026 № 1242 | Правила техприсоединения (ПП № 861) ссылаются на лимиты Правительства; присоединение к сетям до 1000 В. |
| 459-ФЗ от 27.12.2019 (ст. 217 НК РФ) | Доход физлица от продажи излишков освобождён от НДФЛ до 01.01.2029; далее в модели — 13 %. |

**Вывод:** домашние СЭС 3, 5 и 10 кВт укладываются в любые лимиты, изменения 2026 г. расширяют рынок, но экономику домашней станции напрямую не меняют. Для экономики важнее давно действующие правила ОП № 442: цена выкупа по тарифу владельца (п. 65(3)) и помесячный зачёт (п. 63(1), см. раздел 5). Краснодарский край и Адыгею обслуживает один гарантирующий поставщик — ПАО «ТНС энерго Кубань», тарифы в регионах одинаковые.

## 3. Тарифы для населения на 2026 год

Приказ ДГРТ Краснодарского края от 17.12.2025 № 18/2025-э (Краснодарский край, Республика Адыгея, ФТ «Сириус»). Два периода: с 1 января и с 1 октября 2026 г. (+11 %). Пониженные ставки — для сельского населения и городских домов с электроплитами / электроотоплением.

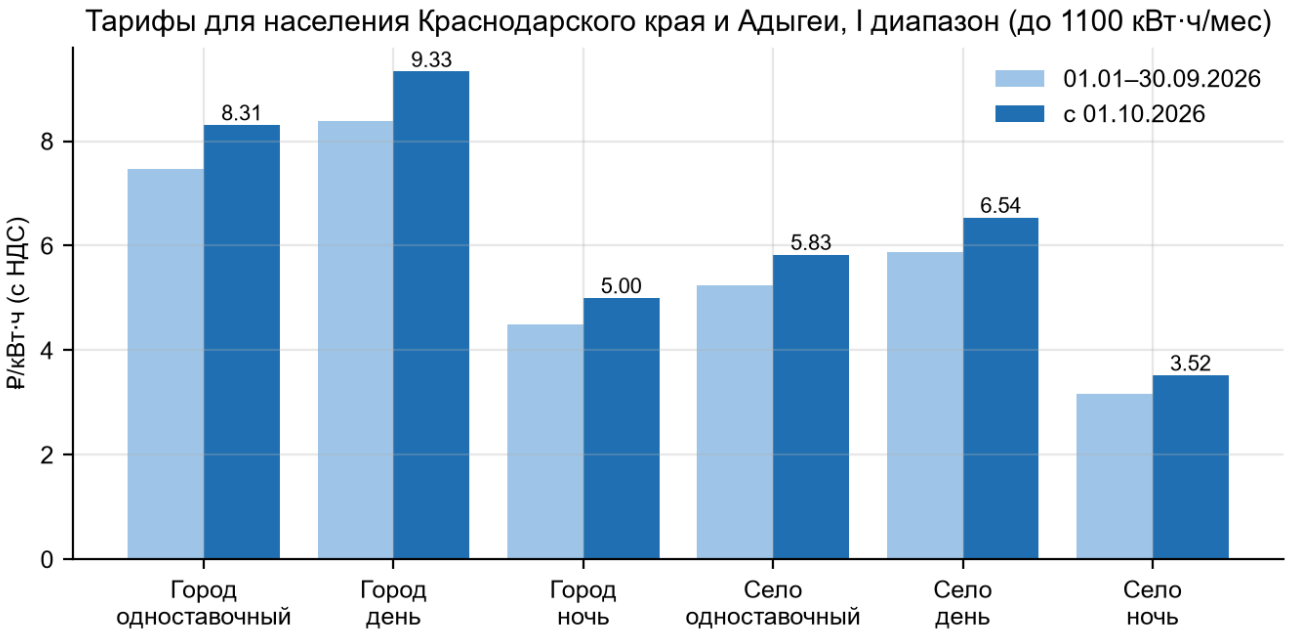



*Рис. 1. Тарифы I диапазона. Источник: ТНС энерго Кубань, data/tariffs_2026.csv.*

**Диапазоны по объёму:** для жилого дома I — до 1100 кВт·ч/мес, II — 1100–1700, III — свыше 1700; во II диапазоне городской тариф 11,70 ₽, в III — 17,84 ₽ (с 01.10.2026). Для домов с электроотоплением в отопительный период границы 3900 и 6000 кВт·ч/мес.

## 4. Цена выкупа излишков

**Факт.** ТНС энерго Кубань ежемесячно публикует объём и средневзвешенную цену покупки электроэнергии у владельцев микрогенерации (п. 52в Стандартов раскрытия, ПП РФ № 24). Собраны отчёты за январь 2024 — сентябрь 2026: средняя цена **4,45 ₽/кВт·ч в 2024 г.**, **5,11 ₽ в 2025 г.** и **5,92 ₽ в 2026 г.** (январь–сентябрь; рост 15 и 16 %). Объём покупки растёт: за 9 месяцев 2026 г. — 2 364 МВт·ч, в 2,6 раза больше, чем за весь 2025 г.

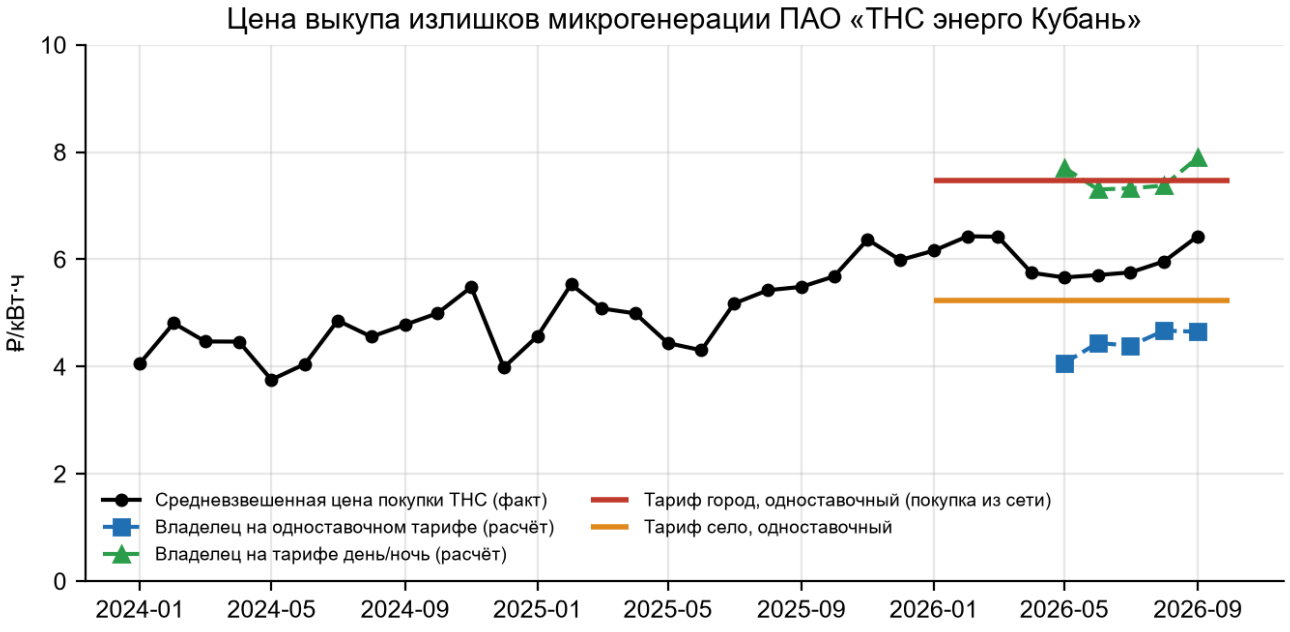



*Рис. 2. Цена выкупа: факт ТНС и расчёт по тарифу владельца. Источник: отчёты ТНС энерго Кубань.*




*Рис. 3. Объём покупки у владельцев СЭС по месяцам и тарифам владельцев.*

**Цена по тарифу владельца.** ТНС публикует одну среднюю цену, но правило покупки прямо записано в ОП № 442, п. 65(3): у гражданина на одноставочном тарифе — по средневзвешенной нерегулируемой цене 1-й ценовой категории, у гражданина на тарифе по зонам суток — по той же цене по зонам суток (2-я категория). Цена = оптовая цена энергии + цена мощности × коэффициент категории; компоненты взяты из ежемесячных отчётов ТНС «Предельные уровни нерегулируемых цен»:

- одноставочный тариф (1-я ценовая категория) — в среднем **4,44 ₽/кВт·ч** (май–сентябрь 2026);
- тариф день/ночь (2-я категория, дневная зона — солнце отдаёт энергию днём) — **7,52 ₽/кВт·ч**;
- сезонность: зимой выше (ноябрь 5,17 / 8,76 ₽), летом ниже (июнь 4,09 / 6,93 ₽).

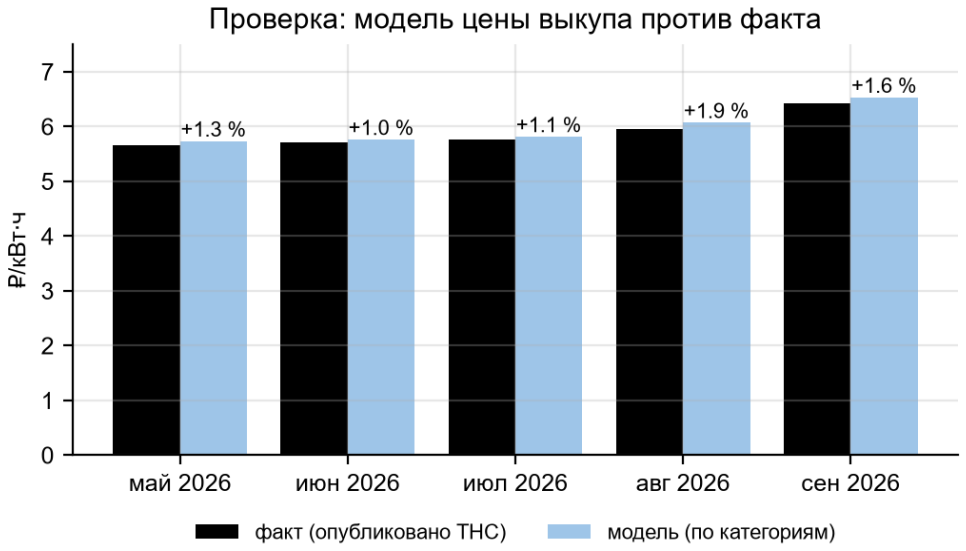



*Рис. 4. Проверка: если взвесить расчётные цены по объёмам из отчёта ТНС, получается опубликованная средняя цена с ошибкой +1,0…+1,9 %.*

**Проверка на новых данных.** Цены за сентябрь 2026 г. рассчитаны 13.10.2026, до выхода отчёта ТНС за сентябрь. Опубликованная позже средняя цена — 6,43 ₽, расчёт давал 6,53 ₽ (ошибка +1,6 %). Методика подтвердилась на месяце, который не участвовал в её проверке.

**Что это значит.** Тезис «излишки продаются намного дешевле» верен для одноставочного городского тарифа (4,44 против 8,31 ₽ — 53 %). Для тарифа день/ночь выкуп близок к тарифу, а у сельского дома (7,52 против 6,54 ₽ днём) — даже выше. Правило цены подтверждено текстом ОП № 442; открытым остаётся только, включён ли в цену НДС (в ОП об этом не сказано).

## 5. Методика экономической модели

**Формула ТЗ:** годовой эффект = самопотребление × тариф + излишки × цена выкупа; простой срок окупаемости = капзатраты / годовой эффект.

**Уточнения модели** (src/econ/model.py), расчёт по месяцам:

- экономия = счёт за электроэнергию без СЭС − счёт с СЭС (с учётом диапазонов тарифа и зон суток);
- излишки каждого месяца × цена выкупа этого месяца и тарифа владельца;
- дисконтированный срок: рост тарифа и цены выкупа по годам (индексация с 1 июля), деградация панелей, замена инвертора, НДФЛ с дохода от излишков после окончания льготы, ставка дисконтирования по годам.

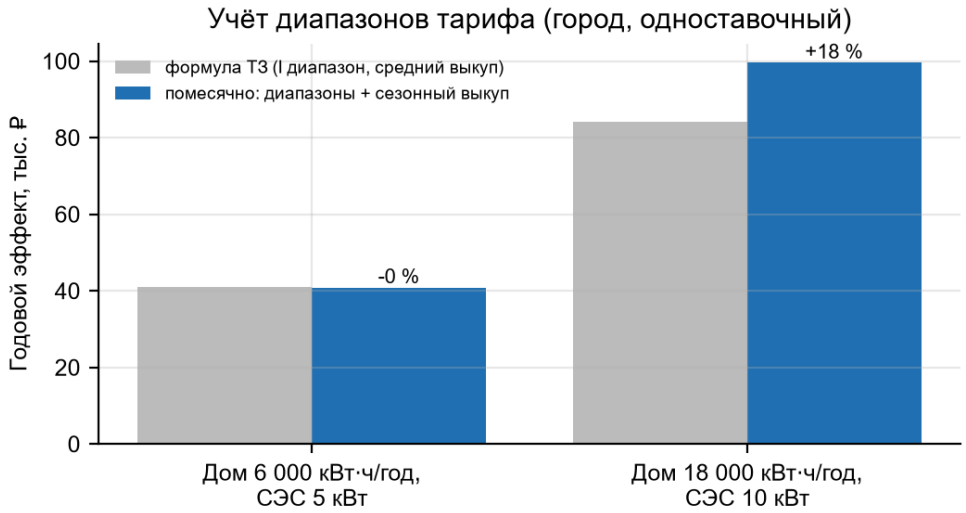



*Рис. 5. Учёт диапазонов: у дома с большим потреблением СЭС «срезает» самые дорогие кВт·ч II–III диапазонов, и эффект заметно выше формулы ТЗ.*

## Помесячный зачёт выдачи и покупки (ОП № 442, п. 63(1))

Формула ТЗ считает, что всё отданное в сеть продаётся по цене выкупа. Но для граждан п. 63(1) ОП № 442 устанавливает другой порядок: объёмы считаются **по итогам месяца**. Владелец оплачивает только то, на что покупка из сети превысила выдачу в сеть, и продаёт только остаток выдачи сверх покупки. На тарифе день/ночь зачёт идёт отдельно по зонам; СЭС отдаёт энергию днём, поэтому она зачитывается против дневной покупки. Получается, что отданная днём энергия возвращается вечером «по тарифу», а по цене выкупа продаётся только месячный излишек.

В модель добавлен второй вариант расчёта — annual_effect_monthly_net() (src/econ/model.py); прежние функции не менялись. Результаты обоих вариантов — в разделе 7. Применяет ли ТНС энерго Кубань этот порядок на практике, нужно подтвердить; основной вариант для итоговых расчётов выбираем вместе с наставником.

## Параметры (полный реестр — docs/assumptions.md):

| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Рост тарифа населения | +14,4 % (2027), +12,1 % (2028), +10,1 % (2029), далее 4 % | Прогноз МЭР, одобрен Правительством 24.09.2026; цель ЦБ по инфляции |
| Рост цены выкупа | +10,4 %, +7,4 %, +7,0 %, далее 4 % | Прокси: прогноз МЭР роста оптовых цен на газ |
| Ставка дисконтирования | 11,5 % (2027), 8,5 % (2028), 8 % (2029+) | Прогноз средней ключевой ставки Банка России |
| Выработка 1 кВт | Краснодар 1240, Майкоп 1229 кВт·ч/год | PVGIS-SARAH3 2005–2023 |
| Деградация панелей | 1 % в 1-й год, далее 0,4 %/год | Линейная гарантия производителей (TOPCon) |
| Срок службы / инвертор | 25 лет; замена инвертора на 12-й год по цене инвертора нужной мощности | Допущение (срок); цены инверторов 2026 |
| НДФЛ с излишков | 0 % до 2028 г., 13 % с 2029 г. | 459-ФЗ, ст. 217 и 224 НК РФ |
| Капзатраты (база) | 3 кВт — 266 000, 5 кВт — 418 000, 10 кВт — 762 000 ₽ | Комплекты Краснодара + монтаж, подключение и прочие статьи; диапазон — раздел 6 |
| Плата за подключение | 21 183 ₽ (до 34 410 / 57 350 / 114 700 ₽ для 3/5/10 кВт) | Приказ ДГРТ № 19/2025-э: min(ставка С1 с НДС; 11 470 ₽/кВт) |

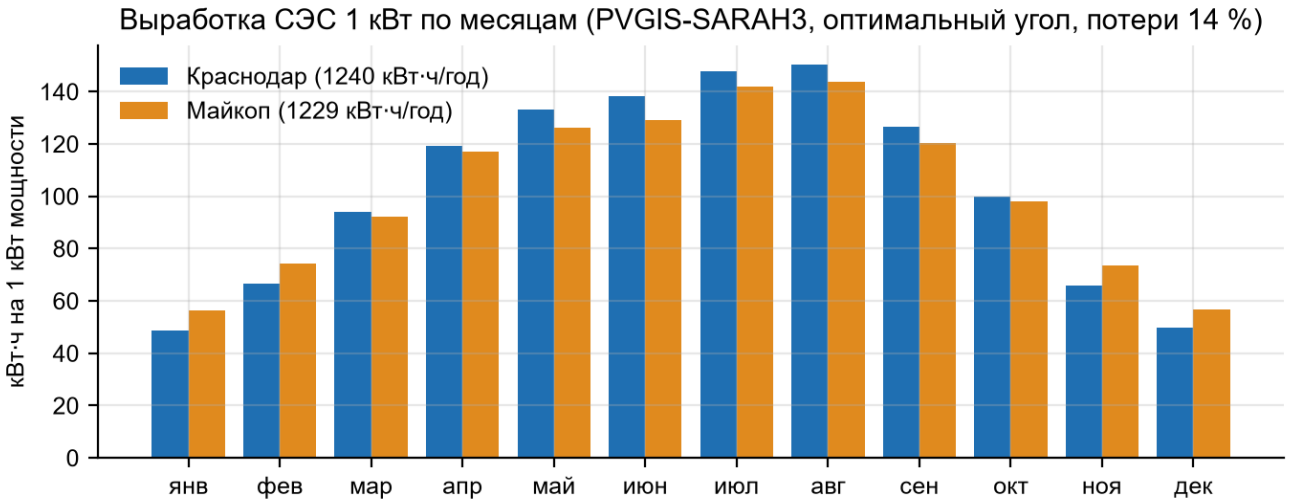



*Рис. 6. Сезонность выработки СЭС. Источник: PVGIS (Европейская комиссия, JRC).*

## 6. Капитальные затраты на СЭС «под ключ»

Опубликованных цен «под ключ» у установщиков Краснодара нет (только «расчёт по запросу»), поэтому капзатраты оценены тремя способами, которые дают нижнюю границу, базовое значение и верхнюю границу:

- **Способ В (снизу, нижняя граница)** — сумма цен компонентов по рознице: панели TOPCon 585–590 Вт (медиана 22,10 ₽/Вт, Краснодар), инвертор нужной мощности, крепёж для скатной крыши, кабель и MC4, защита DC/AC, монтаж 12 тыс. ₽/кВт, оформление и доставка;
- **База** — комплект краснодарского продавца (панели, инвертор, крепёж, кабели) + монтаж, защита, оформление и доставка: так устроено предложение типичного местного установщика;
- **Способ Б (сверху, верхняя граница)** — опубликованные общероссийские цены «под ключ» 2026 г. (включают наценку установщика, проект и сервис).

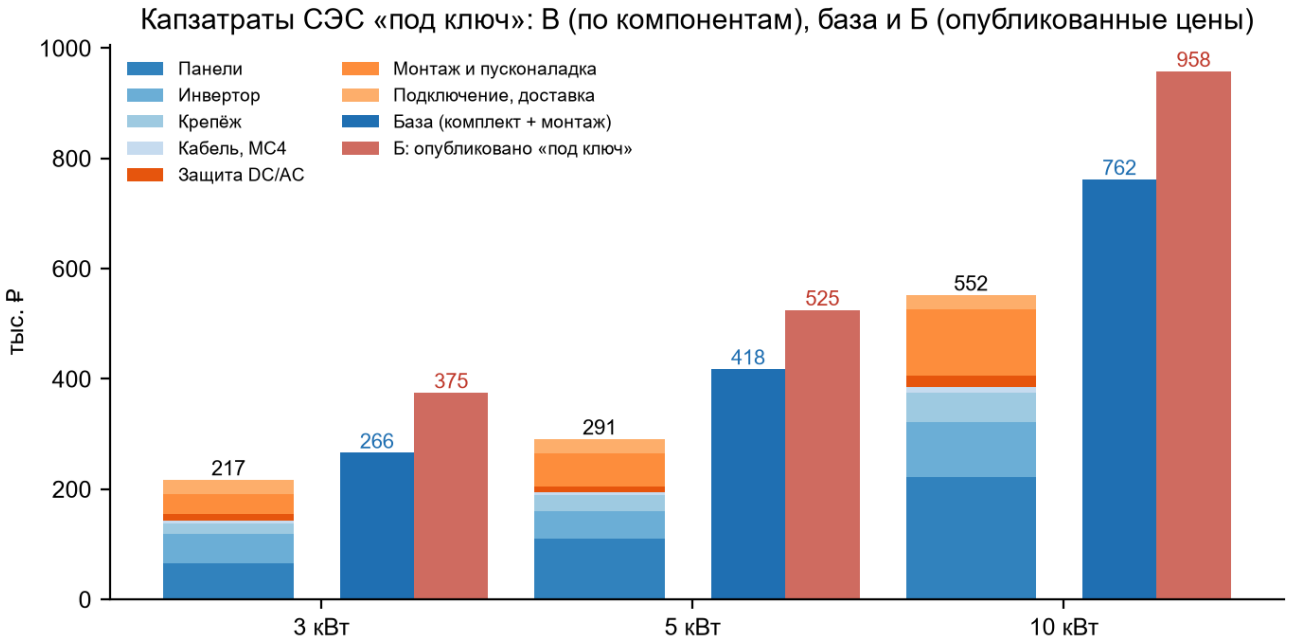



*Рис. 7. Капзатраты: разбивка способа В по статьям, база и опубликованные цены «под ключ». Источники: data/capex_components.csv, equipment_offers.csv, turnkey_prices.csv.*

| Мощность | В: по компонентам | База (в модели) | Б: опубликовано | База, ₽ за кВт | Инвертор (замена) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 кВт (6 панелей) | 217 000 | **266 000** | 375 000 | 88 500 | 52 500 |
| 5 кВт (9 панелей) | 291 000 | **418 000** | 525 000 | 83 600 | 49 200 |
| 10 кВт (17 панелей) | 552 000 | **762 000** | 958 000 | 76 200 | 100 000 |

*Таблица: капзатраты, ₽. Для 10 кВт опубликованной цены «под ключ» нет — верхняя граница экстраполирована от 5 кВт.*

**Точность:** базовое значение — около ±15–20 %. Разница между способами В и Б — это наценка установщика, проектирование и гарантийный сервис. Нижняя и верхняя границы используются в анализе чувствительности. Допущения: монтаж 12 тыс. ₽/кВт (ориентиры рынка 10–30 % стоимости оборудования), доставка 5 тыс. ₽, прибор учёта ставит сетевая организация.

### Плата за подключение к сети

По приказу ДГРТ Краснодарского края от 24.12.2025 № 19/2025-э (п. 1; действует с 01.01.2026, ред. 06.05.2026) плата за подключение микрогенерации физлица — **меньшая из двух сумм**: стоимость по стандартизированным ставкам или **11 470 ₽ за 1 кВт** запрашиваемой мощности с НДС. Дом уже подключён, строить сеть не нужно, поэтому по ставкам остаётся С1 (выдача техусловий и проверка их выполнения): 17 363,37 ₽ без НДС, **21 183 ₽** с НДС 22 %. Это значение заложено в базу для всех мощностей. Ставка С8 на прибор учёта в открытой части приказа не найдена; если счётчик меняют за счёт владельца, плата вырастет, но не выше 34 410 ₽ для 3 кВт, 57 350 ₽ для 5 кВт и 114 700 ₽ для 10 кВт (11 470 ₽ × кВт).

### Сверка с коммерческим предложением

Получен ответ на запрос КП от Экопроект-Энерго (20.10.2026): цены базовых комплектов оборудования 3, 6 и 15 кВт, монтаж 15–25 % от стоимости комплекта, платёж за подключение микрогенерации порядка 70–77 тыс. ₽. По словам установщика, 10 кВт почти не применяется — обычно техусловия на 15 кВт. Сумма установщика близка к потолку по приказу для станции 6 кВт (11 470 × 6 = 68 820 ₽): видимо, это оценка по льготной ставке за кВт, а не минимальная плата.

| Комплект (КП) | Цена комплекта | «Под ключ» по условиям КП* | ₽ за кВт | Наша база, ₽ за кВт |
|---|---|---|---|---|
| Экопроект-Энерго, 3 кВт | 150 000 | 242 500–264 500 | 80 833–88 167 | 88 500 (3 кВт) |
| Экопроект-Энерго, 6 кВт | 261 000 | 370 150–403 250 | 61 692–67 208 | 83 600 (5 кВт) |
| Экопроект-Энерго, 15 кВт | 620 000 | 783 000–852 000 | 52 200–56 800 | 76 200 (10 кВт) |

** Комплект + монтаж 15–25 % + подключение 70–77 тыс. ₽ (со слов установщика); без расходников.*

**Вывод:** для 3 кВт наша база (266 тыс. ₽) совпадает с оценкой по КП. Для больших станций цена за кВт по КП ниже нашей базы: база для 5 и 10 кВт, вероятно, завышена на 10–30 %, но остаётся в пределах нашего диапазона. Плата за подключение теперь взята из приказа ДГРТ (21 183 ₽ в базе); сумма установщика укладывается в верхнюю границу.

## 7. Предварительные результаты

Условный дом: потребление 6000 кВт·ч/год (500 кВт·ч/мес, равномерно), ночная зона 30 %, Краснодар. Доля самопотребления задана условно (20–80 %) до получения профилей команды 1.

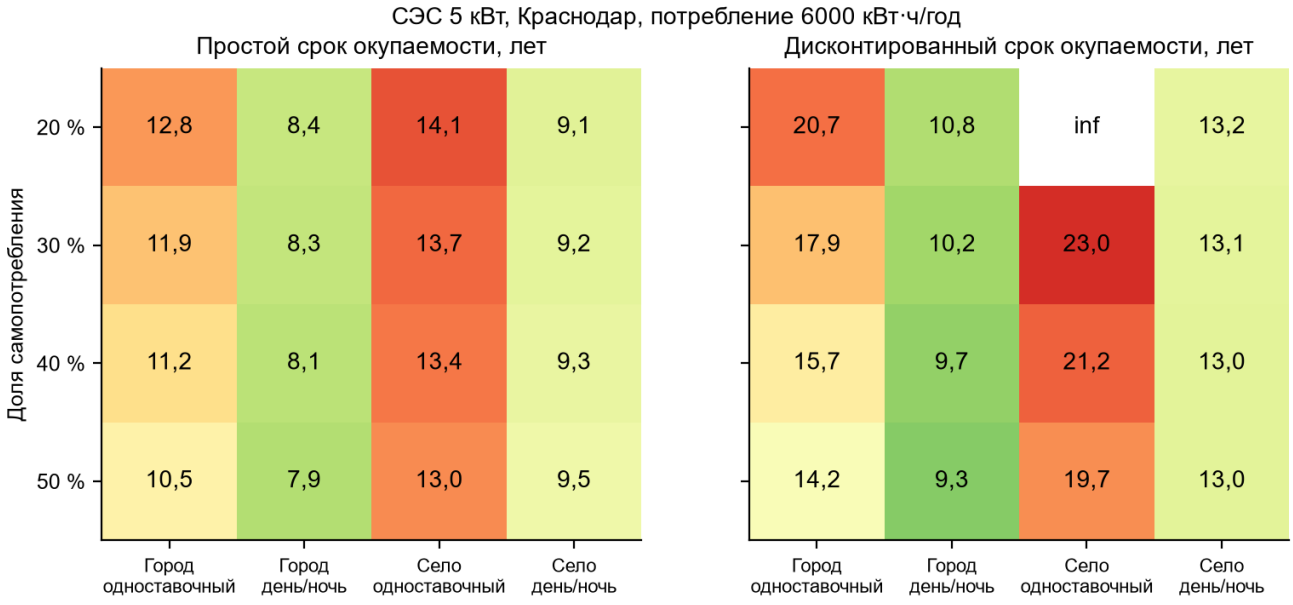



*Рис. 8. СЭС 5 кВт: простой и дисконтированный срок окупаемости в зависимости от доли самопотребления и тарифа (зелёный — быстрее, красный — дольше).*

| Тариф | Простой срок, лет | Простой срок при капзатратах В…Б | Дисконт. срок, лет | Доля излишков, % |
|---|---|---|---|---|
| Город, одноставочный | 10,5–12,8 | 7,3–16,0 | 14,2–20,7 | 36–69 |
| Город, день/ночь | 7,9–8,4 | 5,5–10,6 | 9,3–10,8 | 46–77 |
| Село, одноставочный | 13,0–14,1 | 9,1–17,7 | 19,7–inf | 44–76 |
| Село, день/ночь | 9,1–9,5 | 6,3–11,9 | 13,0–13,2 | 55–82 |

*Таблица: СЭС 5 кВт, диапазон по долям самопотребления 20–50 %.*

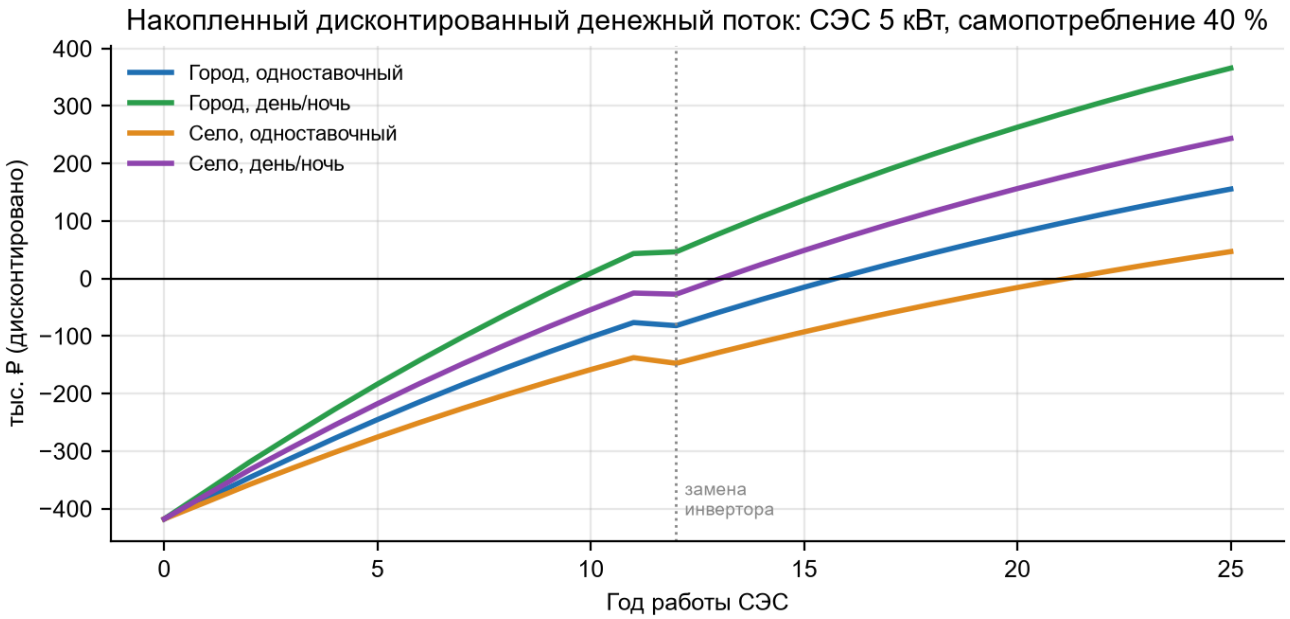



*Рис. 9. Накопленный дисконтированный денежный поток СЭС 5 кВт; точка пересечения с нулём — дисконтированный срок окупаемости.*

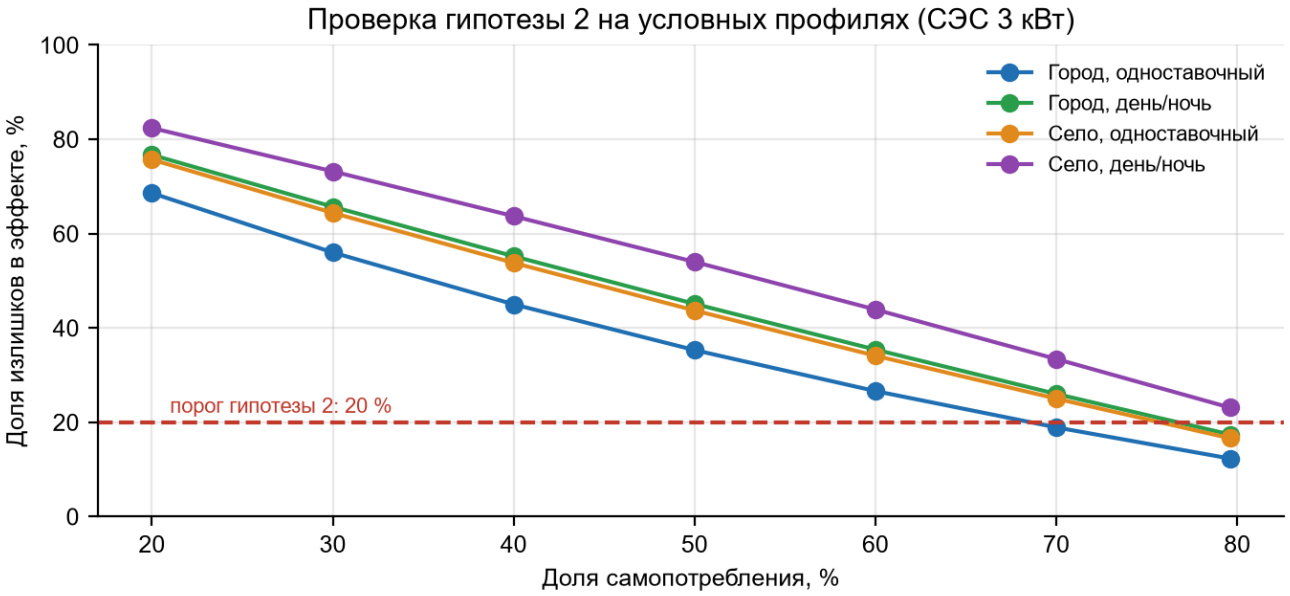



*Рис. 10. Доля дохода от излишков в годовом эффекте. Гипотеза 2 выполняется только правее и ниже красной линии.*

## Результаты с помесячным зачётом (п. 63(1))

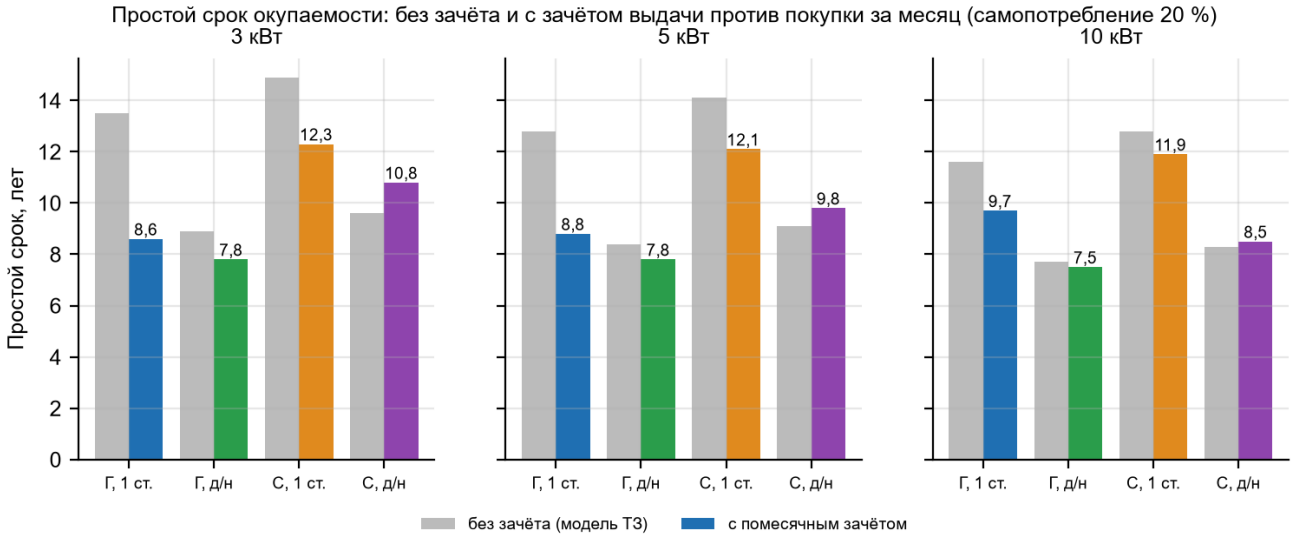



*Рис. 11. Простой срок окупаемости без зачёта (как в формуле ТЗ) и с помесячным зачётом по ОП № 442. Условный дом 6000 кВт·ч/год, Краснодар.*

| Мощность | Тариф | Срок без зачёта, лет | Срок с зачётом, лет | Доля проданного остатка, % |
|---|---|---|---|---|
| 3 кВт | Город, одноставочный | 9,5–13,5 | 8,6 | 0 |
| 3 кВт | Город, день/ночь | 8,0–8,9 | 7,8 | 8 |
| 3 кВт | Село, одноставочный | 12,9–14,9 | 12,3 | 0 |
| 3 кВт | Село, день/ночь | 9,6–10,6 | 10,8 | 11 |
| 5 кВт | Город, одноставочный | 10,5–12,8 | 8,8 | 10 |
| 5 кВт | Город, день/ночь | 7,9–8,4 | 7,8 | 32 |
| 5 кВт | Село, одноставочный | 13,0–14,1 | 12,1 | 14 |
| 5 кВт | Село, день/ночь | 9,1–9,5 | 9,8 | 40 |
| 10 кВт | Город, одноставочный | 11,6 | 9,7 | 37 |
| 10 кВт | Город, день/ночь | 7,7 | 7,5 | 62 |
| 10 кВт | Село, одноставочный | 12,8 | 11,9 | 45 |
| 10 кВт | Село, день/ночь | 8,3 | 8,5 | 70 |

*Таблица: без зачёта — диапазон по долям самопотребления; с зачётом срок от доли самопотребления не зависит, потому что потребление условного дома равномерно по месяцам.*

## Предварительные выводы

- **Тариф день/ночь сокращает срок окупаемости** СЭС 5 кВт на 2,6–4,4 года в городе и на 3,5–5,0 года на селе по сравнению с одноставочным: солнце замещает дорогую дневную энергию, а излишки выкупаются по более высокой цене дневной зоны.
- **Сельский одноставочный тариф — самый невыгодный** (ниже тариф — меньше экономия): простой срок 13,0–14,1 лет, дисконтированный — от 19,7 года до «не окупается за 25 лет».
- **Без зачёта гипотеза 2, по предварительным данным, не подтверждается:** доход от излишков составляет 12–82 % эффекта и опускается ниже 20 % только при доле самопотребления от 70–80 %. Окончательно — на реальных профилях команды 1.
- **Учёт диапазонов тарифа важен** для домов с большим потреблением: эффект на 18 % выше формулы ТЗ.
- **Помесячный зачёт по ОП № 442 меняет картину сильнее всего.** Если ТНС применяет его на практике, городской одноставочный тариф окупается за 8,6–8,8 года вместо 9,5–13,5 (3–5 кВт), разрыв с городским тарифом день/ночь сокращается до 0,8–1,0 года, а доля самопотребления почти перестаёт влиять: важны месячные объёмы выработки и потребления, а не совпадение по часам. Исключение — село на тарифе день/ночь: цена выкупа там выше дневного тарифа, поэтому зачёт по тарифу невыгоден и срок немного растёт (8,3–10,6 → 8,5–10,8 года). Доля проданного остатка в эффекте — 0–11 % для 3 кВт, 10–40 % для 5 кВт и 37–70 % для 10 кВт: для небольших станций гипотеза 2 в этом варианте

выполняется.

## 8. Ограничения, открытые вопросы и дальнейшие шаги

### Ограничения текущих расчётов

- Профили потребления условные — ждём данные команды 1 (срок 04.12.2026).
- Капзатраты — оценка по ценам компонентов и комплектов (±15–20 %), не персональные КП; диапазон — в чувствительности.
- Цена выкупа по тарифу владельца — правило из ОП № 442 (п. 65(3)), значения рассчитаны по открытым отчётам ТНС (сверка +1…2 %, в том числе на сентябре, которого не было при разработке методики). Не ясно, включён ли НДС.
- Помесячный зачёт (п. 63(1)) записан в ОП, но его применение ТНС энерго Кубань на практике не подтверждено; от этого зависят выбор основного варианта модели и вывод по гипотезе 2.
- Плата за подключение — по приказу ДГРТ; ставка С8 на прибор учёта не найдена (верхняя граница — 11 470 ₽ × кВт).
- Рост цены выкупа — прокси (прогноз цен на газ), официального прогноза оптовой цены нет.
- Не учтены: трёхзонный тариф, аккумуляторы.

### Дальнейшие шаги

| Срок | Шаг |
|---|---|
| до 01.11.2026 | Уточнить у ТНС энерго Кубань применение помесячного зачёта и НДС в цене выкупа, у сетевой организации — плату за счётчик; решить с наставником, какой вариант модели основной |
| до 15.11.2026 | Пересчёт на КП, промежуточный доклад (5–7 мин) |
| 16.11–06.12.2026 | Анализ чувствительности (тариф, самопотребление, выкуп, стоимость оборудования), модуль Python, тесты |
| 07–18.12.2026 | Пересчёт на реальных профилях команды 1, тепловая карта «профиль × тариф», проверка гипотезы 2, калькулятор Streamlit |
| 21–25.12.2026 | Итоговый отчёт, презентация, защита |

## Источники


- ТНС энерго Кубань — тарифы 2026: kuban.tns-e.ru/calculations/tariffs/tariff-table/
- ТНС энерго Кубань — объёмы и средневзвешенная цена покупки у микрогенерации; предельные уровни нерегулируемых цен (раздел «Раскрытие информации субъектом рынка»): kuban.tns-e.ru/disclosure/
- 208-ФЗ от 26.06.2026: consultant.ru/law/hotdocs/94648.html; rg.ru/documents/2026/07/01/energetika-dok.html
- Распоряжение № 2675-р и ПП № 1242 от 26.09.2026: ppt.ru; bigpowernews.ru/news/document126862.phtml
- ПП РФ № 442 (ред. от 06.10.2026), п. 63(1) и 65(3): consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/ (выписка — docs/sources/2026-10-21_op442_p63-1_p65-3.txt); ПП № 299: base.garant.ru/400418448/
- Приказ ДГРТ Краснодарского края от 24.12.2025 № 19/2025-э (плата за техприсоединение): base.garant.ru/413351706/ (выписка — docs/sources/2026-10-21_prikaz_dgrt_19-2025-e_tp.txt)
- Прогноз социально-экономического развития на 2027–2029 гг. (МЭР): bigpowernews.ru/news/document126870.phtml; vedomosti.ru
- Банк России — ключевая ставка и прогноз: cbr.ru/hd_base/keyrate/; interfax.ru/business/1105322
- PVGIS (European Commission, JRC): re.jrc.ec.europa.eu
- Гарантия мощности панелей: TCL MG680 datasheet (tcl.com)
- Цены оборудования: ekoproekt-energo.ru, sv-synergy.ru, altecology.ru, krasnodar.termodar.ru